

# NIV（非侵襲的換気）

病態で選び、低い圧で始め、開始60分で判定する

聖路加国際病院 集中治療科

# 今日持ち帰る3つ

1

**病態で選ぶ**
高$CO_2$血症と心原性肺水腫はNIV。de novo低酸素はまずHFNC

2

**低い圧で始め、効く最小の圧に**
S/TモードIPAP 8／EPAP 4から。IPAPは原則15以下。リークは締め上げない

3

**失敗基準を先に書き、60分で判定**
呼吸数・pH・HACORを見て、続けるか挿管かを決める

出典：ATS 2026、Kelly NEJM2015、Duan ICM2017

# 最初に押さえる6つの数字

### 開始値の例 S/Tモード

**8／4** $cmH_2O$

IPAP／EPAP。見ながら調整する

### IPAPの上限

**15** $cmH_2O$以下

それ以上が必要なら挿管を考える

### 高$CO_2$性と決めるpH

**7.35** 未満

$PaCO_2$ > 45 mmHgと組み合わせる

### 判定の時刻

**60** 分

呼吸数・pH・HACORで判定する

### 挿管を判断するHACOR

**5** 点超

感度72%・特異度90%

### 低酸素性ARFの失敗率

**40〜60** %

COPD増悪では15〜20%

文献の開始例は10／5、上限は20〜24。出典：Kelly NEJM2015、Fazzini ICCN2026、ERS/ATS 2017、Duan ICM2017

第 1 章

# 01

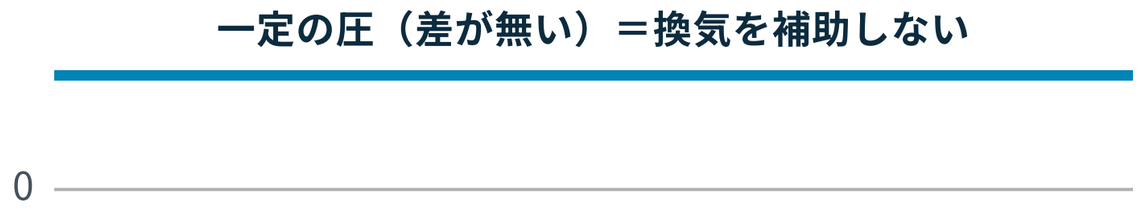
# なぜ効くのか

酸素化はEPAP、$CO_2$はIPAPとの差

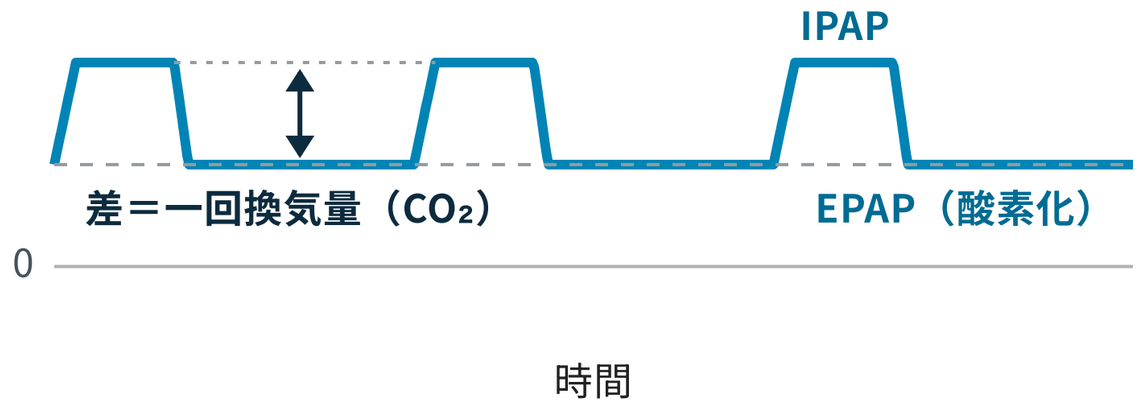


# 酸素化はEPAP、$CO_2$はIPAPとの差

**CPAP：圧は一定**




**S/Tモード：EPAPの上にIPAP**




**EPAP（PEEP相当）**
肺胞を開けたまま保つ＝酸素化

**IPAPとEPAPの差**
吸気を押し上げて一回換気量を作る
＝$CO_2$

**CPAPは差が無い**
$CO_2$を下げない。高$CO_2$血症に
CPAPを続けない

模式図（縦は気道内圧、横は時間）。出典：Ferreyro ICM2024、Rochwerg ERJ2017

# 呼気ポートのリークは、$CO_2$の出口

### 意図的リーク（呼気ポート）

- $CO_2$の出口。常に流れているのが正常
- 塞がない
- $CO_2$再呼吸を防ぐにはEPAP 4 $cmH_2O$以上

### 意図しないリーク（顔との隙間）

- 減らすのはこちらだけ
- ゼロを目指して締め上げない
- 専用機は最大100〜240 L/分で圧を保つ

**ノンベントマスク＋単管回路は、$CO_2$の逃げ場がない**

出典：Ferreyro ICM2024、Brochard NEJM2022

# $CO_2$を直接下げるのは、NIVだけ

| 方式 | 酸素化 | 換気（$CO_2$） | 制約 |
|---|---|---|---|
| **NIV（S/T）** | EPAPで肺胞を開く | IPAPとEPAPの差で<br>一回換気量を増やす | マスクの密着が必須 |
| **CPAP** | 一定圧で開く・<br>後負荷を減らす | なし（圧が一定） | マスクの密着が必須 |
| **HFNC** | 閉口時だけわずかな陽圧 | 死腔の洗い出し。<br>一回換気量は増やさない | 口の開閉で効果が変わる |

HFNCの機序と使い方は、HFNCの講義で扱う

出典：Brochard NEJM2022、Vieira JApplPhysiol2022

第 2 章

# 02

# 誰に使うか

高$CO_2$と心原性肺水腫はNIV、低酸素はまずHFNC



# 病態を1つに決めてから、道具を選ぶ

| 病態・場面 | 第一選択 | 推奨の強さ・確実性 |
|---|---|---|
| **高$CO_2$血症性（COPD増悪など）** | フェイスマスクNIV（S/T） | 強い推奨（中等度） |
| **急性心原性肺水腫** | CPAPまたはS/T | 標準治療への上乗せで挿管が減る（中等度） |
| **de novo低酸素性（ARDS含む）** | まずHFNC | HFNCは強い推奨（中等度）。NIV/CPAPは条件付き（低い） |
| **術後** | 高リスクへの予防と、低酸素が起きてからのCPAP・NIV | 全例への予防は効かない |
| **意識障害・ショック・嘔吐** | NIVではなく挿管 | $CO_2$ナルコーシスだけ監視下で例外 |

利得は病態で異なる。COPD増悪は死亡と挿管を減らし、de novo低酸素性では死亡への効果は不確か

出典：ATS2026、Rochwerg ERJ2017、Brochard NEJM2022

# 気道を守れない患者には、NIVでなく挿管

## 挿管を考える場面

- 心停止・気道保護不能
- 固定できない顔面外傷
- 制御不能な嘔吐
- 意識障害・大量分泌物・ショック

## 相対的禁忌

- 重い上部消化管出血・上気道の閉塞
- 食道・胃の吻合直後
- 長い人工呼吸が見込まれる（4〜7日以上）
- 監視する人手が足りない

**例外：$CO_2$ナルコーシスの意識障害は、厳格な監視下で試す**

出典：Hamilton Medical 2023、ATS2026

# 高$CO_2$性は、NIVで死亡も挿管も半分以下に

## 43試験・5,354例

- 院内死亡 RR 0.47（0.34–0.65）
- 挿管 RR 0.43（0.32–0.56）
- 在院日数 1.47日短縮
- 確実性は中等度。最も確立した領域

**20〜30%**

第一選択でも、侵襲的人工呼吸へ移行する

**HFNCが代われるのは限られる**

pH 7.25以上で、急速に可逆な高$CO_2$だけ

**肥満低換気・神経筋疾患**

急速に可逆でない機序では、HFNCの効果は乏しい

NIV対標準酸素。出典：ATS2026、CHESTCC2025、ERS2022

# 心原性肺水腫は、上乗せで挿管がほぼ半分に

## Cochrane 2019：24 RCT・2,664例

- 挿管 RR 0.49・NNTB 13（中等度）
- 院内死亡 RR 0.65・NNTB 17（低い）
- 心筋梗塞 RR 1.03（増えない）
- CPAPとS/Tで差はない

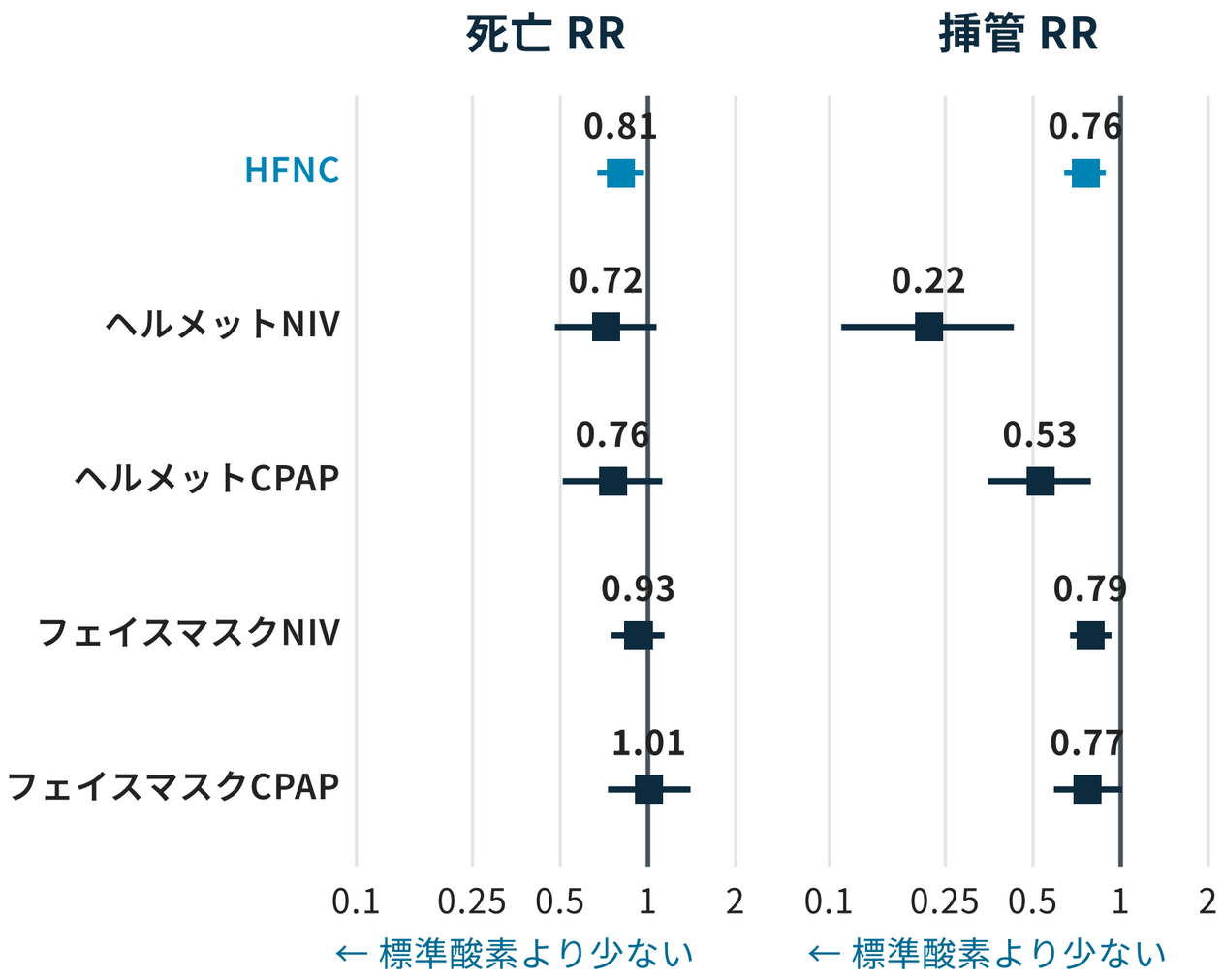
**標準治療に上乗せする**
利尿薬・硝酸薬に、EPAP 5〜10 $cmH_2O$

**恩恵は正常$CO_2$のほうが大きい**
高$CO_2$の患者にだけ効くのではない

**「挿管を避けられる」が正確**
低バイアス試験に絞ると、死亡も挿管も有意差が消える

出典：Berbenetz Cochrane2019、Rochwerg ERJ2017

# 低酸素性では、挿管は減っても死亡は不確か




**40〜60%**

低酸素性ARFでの失敗率
（COPD増悪は15〜20%）

**まずHFNC（ATS 強い推奨）**

HFNCで無理なら、NIVか
挿管を検討する

**NIVで挿管を遅らせない**

P/F 200未満で始めるなら、挿管する
数値を先に決める

39試験・2,913例、標準酸素との比較（RRと95%CI）。出典：ATS2026、Brochard NEJM2022

第 3 章

# 03

# どう始めるか

低い圧で始め、効く最小の圧にとどめる



# モードは病名でなく、呼吸努力で選ぶ

### 呼吸努力がある → S/T

- 換気サポートが必要なとき
- COPD増悪でも、初期はS/Tで始める
- 心原性肺水腫でも、努力があればS/T
- バックアップ回数を入れる

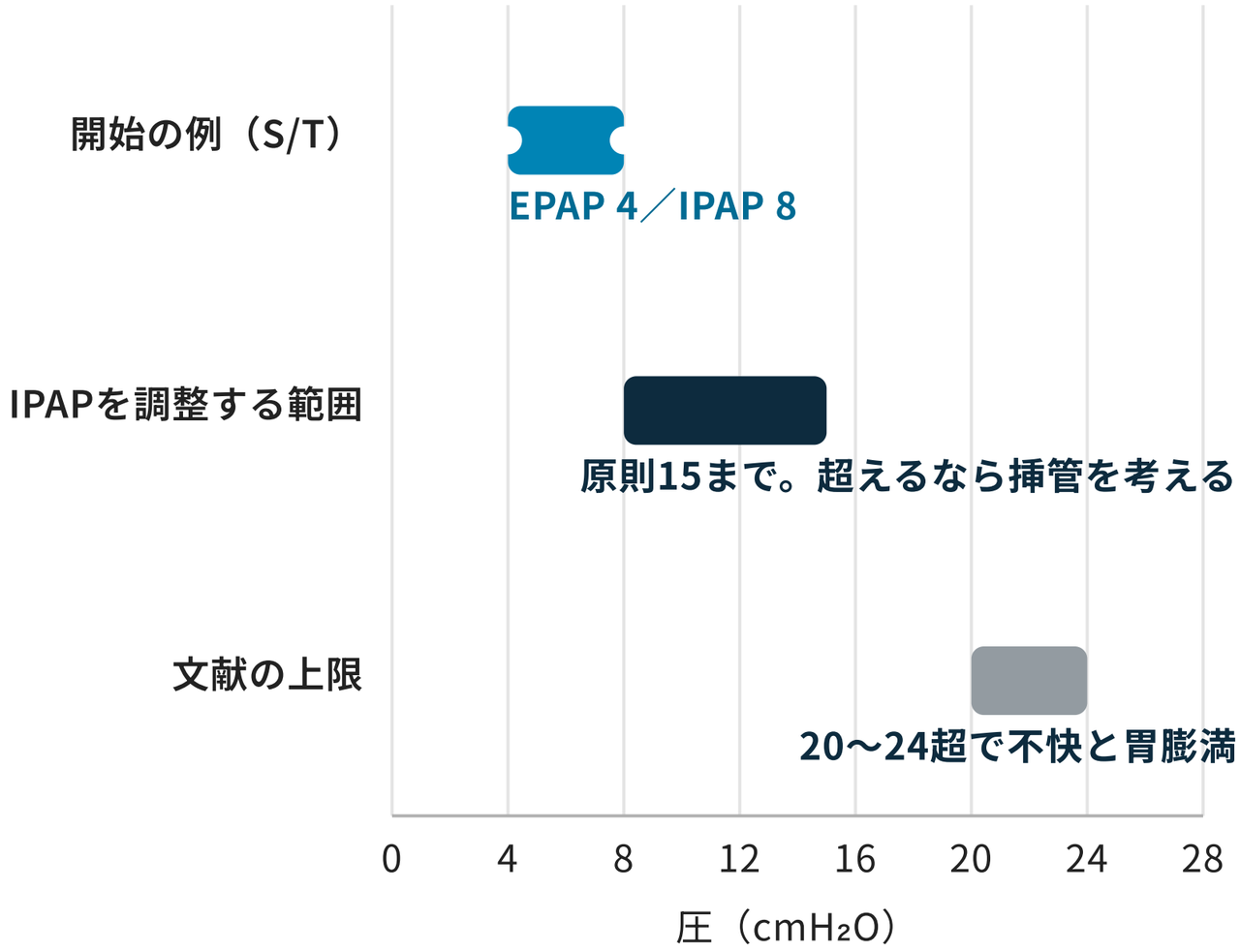
### 酸素化の問題だけ → CPAP

- 換気サポートが要らないとき
- 呼吸努力のない心原性肺水腫
- IPAPとEPAPの差は無い
- $CO_2$は下げない

**同じ患者でも、呼吸数・補助筋・$PaCO_2$を見てそのつど選び直す**

出典：Rochwerg ERJ2017、CHEST2023

# 低い圧で始め、IPAPは原則15以下




**補助過剰（over-assistance）**
閉塞性では動的過膨張、低酸素性では大きなVTで肺傷害

**VT 6〜8 mL/kg PBWまで**
それを得る最小のIPAPに合わせる

**15を超えるなら挿管を考える**
食道胃接合部の圧を超えると、胃に空気が送り込まれる

論文の開始例は10／5（Kelly NEJM2015）。文献の上限：Fazzini ICCN2026、Hamilton Medical 2023

# 初期設定と、動かしてよい範囲

| 項目 | 初期設定 | 動かしてよい範囲・コツ |
|---|---|---|
| **開始値（S/T）** | IPAP 8／EPAP 4 | 換気量・吸気努力・酸素化を見て調整。論文の例は10／5 |
| **EPAP** | 4 cm$H_2O$以上 | 酸素化を見て5〜8へ。$CO_2$再呼吸防止に4以上。肥満は8超も |
| **IPAP** | 原則15以下 | VT 6〜8 mL/kgを得る最小に。15を超えるなら挿管を考える |
| **呼気サイクリング** | ピークの20〜50% | リークで吸気が延びたら時間制御（1〜1.2秒）へ |
| **バックアップ回数** | 12〜16回/分 | 自発呼吸がこれより速ければ強制換気は入らない |
| **加湿** | 加温加湿器 | HME（人工鼻）は死腔を増やすので使わない |

比較試験で決まった値ではない。出典：Hamilton Medical 2023、Kelly NEJM2015、Fazzini ICCN2026

# 30分後の血液ガスで、1つずつ動かす

| 30分後の状況 | 次の一手 |
| --- | --- |
| **高$CO_2$血症が残る** | IPAPを上げて差を広げる（原則15以下）。バックアップ回数は自発呼吸が遅いときだけ効く |
| **低酸素血症が残る** | $FiO_2$かEPAPを上げる。EPAPを上げたらIPAPも同じだけ上げて差を保つ |
| **直しても呼吸窮迫が続く** | 直ちに挿管する |
| **嘔吐など禁忌が新たに出た** | 直ちに挿管する |
| **改善した** | 支持を下げ、自発呼吸に戻せるところまで離脱する |

変えるたびに、どれを動かしたかをカルテに残す

出典：Kelly NEJM2015

第 4 章

# 04

# どう判定するか

開始60分で、続けるか挿管かを決める



# 開始前に書き、60分で判定する

| 時刻 | やること |
|---|---|
| **0分（開始前）** | 病態を1つに決め、失敗基準と挿管の計画（誰が・どこで・どの方法で）を書く |
| **0〜10分** | マスク合わせに集中。手で保持し、低い圧から。ストラップは最後 |
| **10〜15分** | 呼吸数・酸素化・仕事量・非同調・忍容性を再評価。IPAPをVT 6〜8 mL/kgへ |
| **30分** | 血液ガスを再検し、開始前と比べて設定を直す |
| **60分** | 判定の時刻。血液ガスとHACOR。5点超なら挿管準備を「完了」させる |
| **2時間〜** | 呼吸努力を酸素化と並べて定時に記録。連続監視は最初の12時間 |

60分の血液ガスは開始前との差で読む。pHも呼吸数も改善しなければ、P/Fが良くてもfailureの候補

出典：Kelly NEJM2015、Duan ICM2017、Fazzini ICCN2026、Hamilton Medical 2023

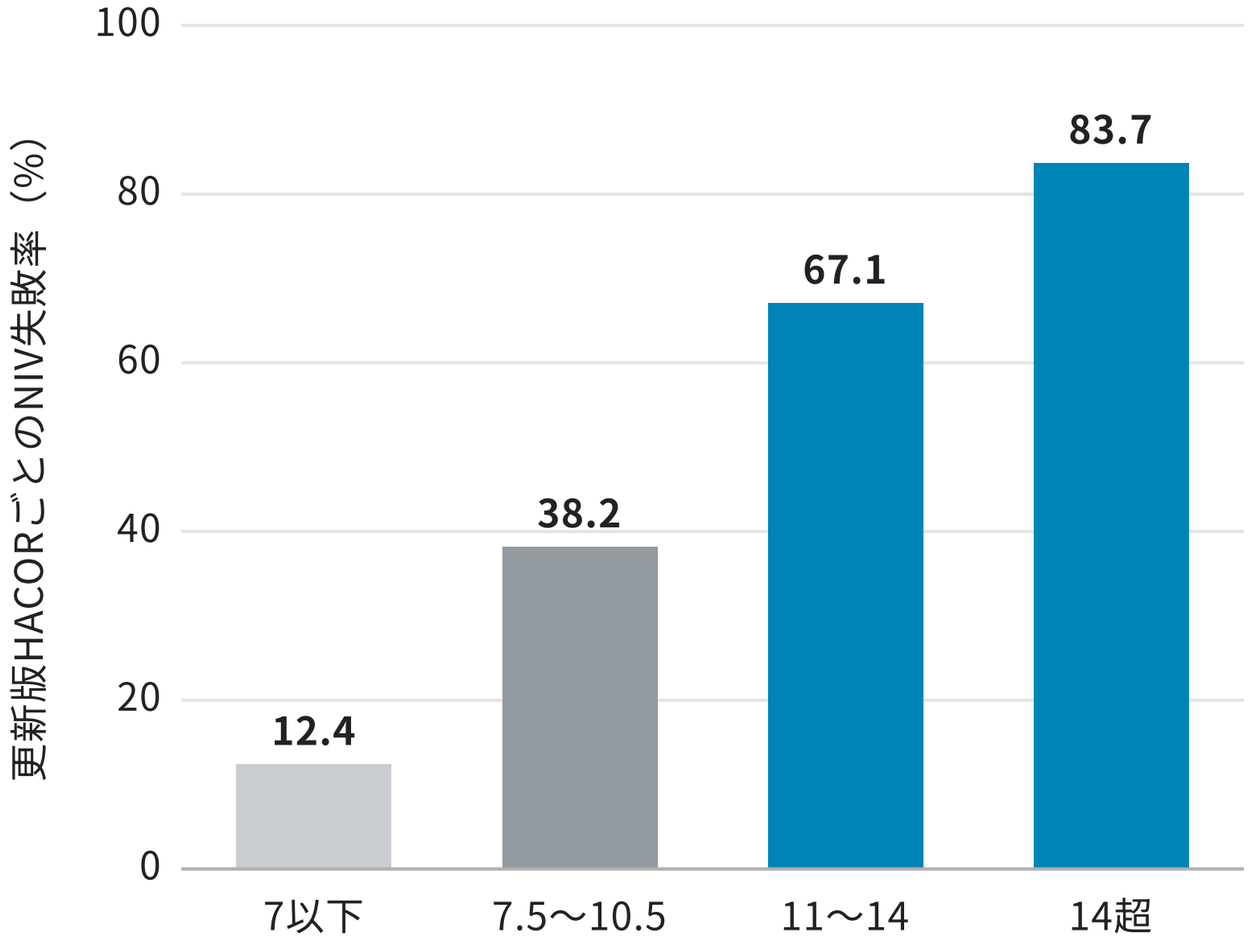
# HACORが5点を超えたら、挿管を判断する

| 項目 | 区分 | 点数 |
|---|---|---|
| **心拍数（回/分）** | ≤120／>120 | 0／1 |
| **pH** | ≥7.35／7.30–7.34／7.25–7.29／<7.25 | 0／2／3／4 |
| **GCS** | 15／13–14／11–12／≤10 | 0／2／5／10 |
| **P/F比** | >200／176–200／151–175／126–150／101–125／≤100 | 0／2／3／4／5／6 |
| **呼吸数（回/分）** | ≤30／31–35／36–40／41–45／>45 | 0／1／2／3／4 |

1時間後に5点超は失敗高リスク（感度72%・特異度90%）。挿管準備を整え、推移と合わせて判断。ROXはHFNC用

フェイスマスクNIV用のスコア。出典：Duan ICM2017、Battaglini BJA2021

# 更新版HACORは、背景疾患を足して精度を上げる




**87.1%**

元のHACOR 5点超のNIV失敗率
（院内死亡65.2%）

**元のHACORに背景を足す**

0.5×SOFA、肺炎＋2.5、肺が原因の
ARDS＋3、心原性肺水腫−4など

**閾値の多くは単一研究由来**

1つのスコアで決めず、血液ガスと
呼吸数のトレンドと合わせる

開始1〜2時間後に測る。出典：Duan CritCare2022、Hamilton Medical 2023、Brochard NEJM2022

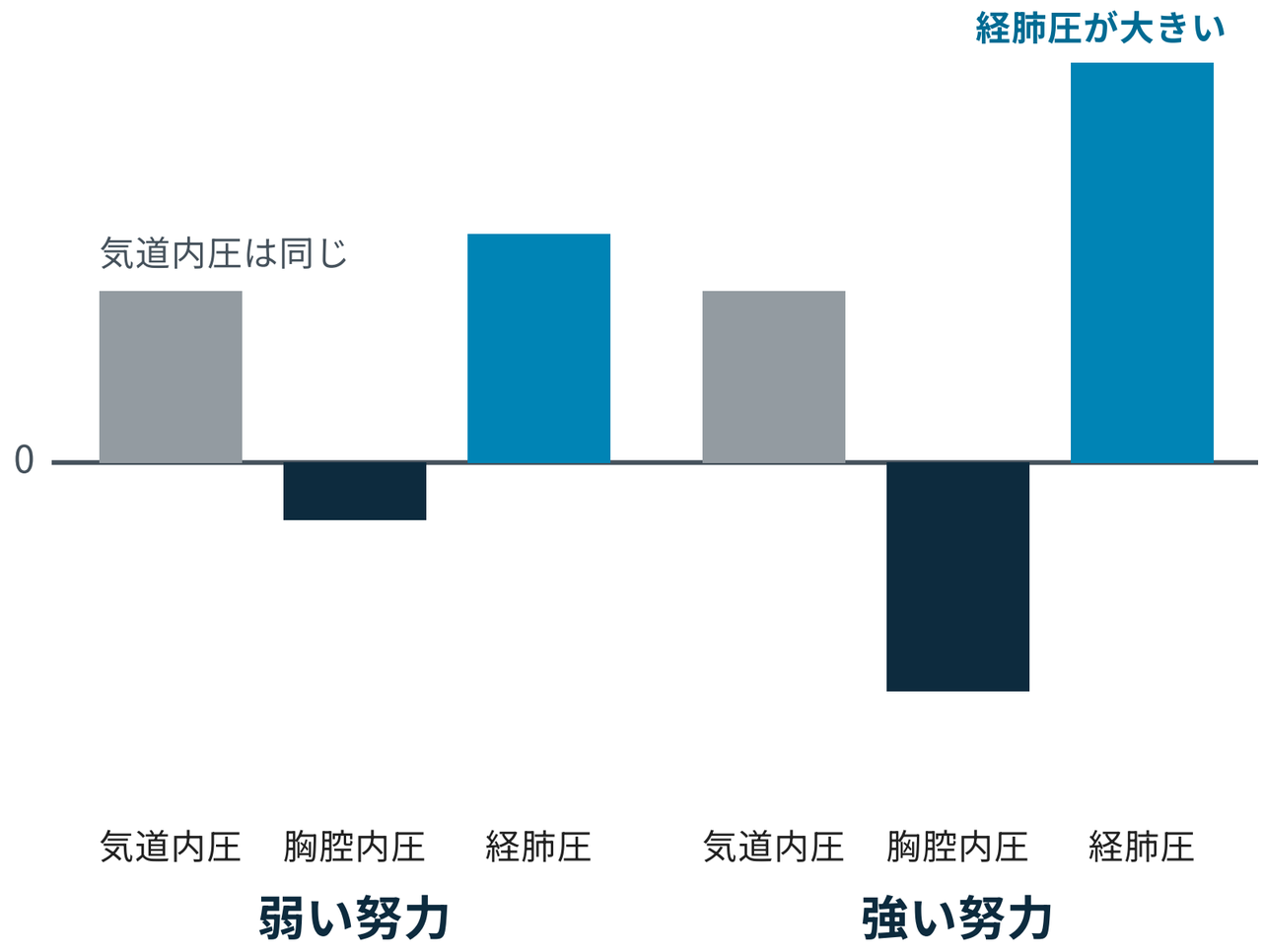
# 呼吸努力は、3段階で見る

| 段階 | いつ | 見るもの | 強すぎる目安 |
|---|---|---|---|
| **レベル1（全例）** | 開始1〜2時間と定時 | 呼吸数・補助筋・陥没・奇異運動・呼吸困難・表示VT | 呼吸数30〜35超、VT 9.0〜9.5 mL/kg超 |
| **レベル2** | レベル1が異常・迷うとき | 横隔膜エコー（TFdi）、鼻腔内圧の振れ | TFdi 40%超、ΔPnose 5.1超 |
| **レベル3** | 悪化リスクが高い・挿管を検討 | 食道内圧（ΔPes・PTP）、ΔCVP、EAdi | ΔPes 10〜15超、ΔCVP 10〜15超 |

NIVは、酸素化を良くしながら強い吸気努力を隠す。$SpO_2$の改善は効いている証拠にならない

単発値でなく推移で読む。出典：Fazzini ICCN2026

# 気道内圧が低くても、肺にかかる力は大きい



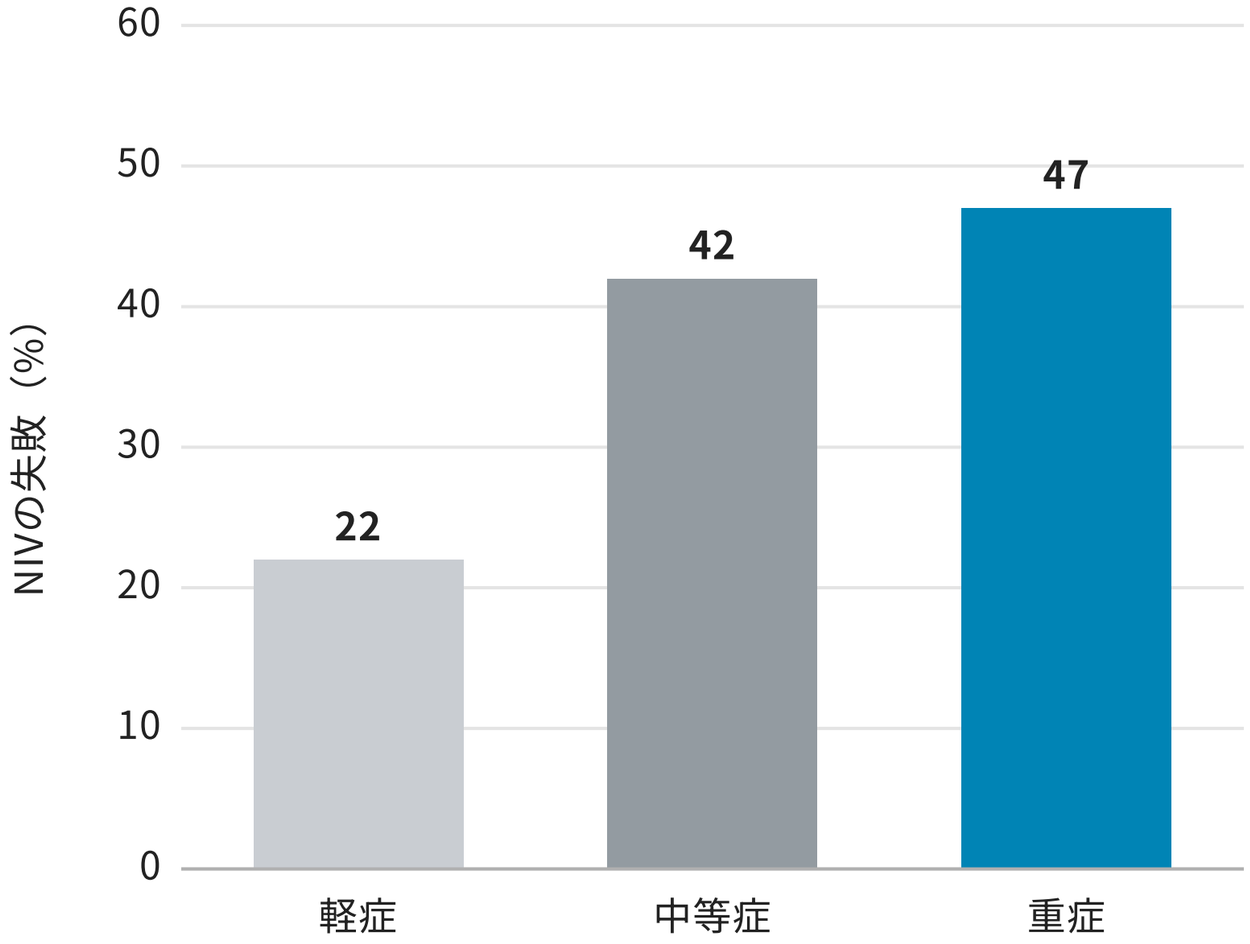

**経肺圧＝気道内圧−胸腔内圧**
強い努力で胸腔内圧が深く陰性になる

**VT 9〜9.5超＋頻呼吸＋P/F低下**
この組み合わせをP-SILIの警報にする

**「呼吸数が正常＝努力が弱い」と読まない**
早期はVTだけが大きくなる病期がある

模式図。出典：Battaglini BJA2021、Grieco ICM2021

# ARDSが重いほど、NIVの失敗は倍以上に




**13〜17%**

NIVの使用頻度は、重症度によらず
ほぼ横ばい

**中等症はHFNC、NIVは**
**軽症の時間限定の試し**

1〜4時間でP/F 150超・RR 25未満・VT
9 mL/kg未満を確かめる

**重症に、軽症と同じ**
**感覚で始めない**

始めるなら、監視を最も厚くする

ARDSを対象としたLUNG SAFE。出典：Brochard NEJM2022、Munshi ICM2026

# 挿管を決める前にやり尽くし、引き延ばさない

## 侵襲的人工呼吸へ進む目安

- 頻呼吸（35回/分超）が続き、VTが小さい
- 呼吸補助筋の著明な動員・疲弊
- 最大の補助でもP/F 150未満、または$PaCO_2$上昇とアシドーシス
- 意識の悪化・気道防御反射の喪失

## 挿管の前に対処すること

- 鎮痛と鎮静を最適化する
- 非同調を避ける
- NIVを突然中断しない
- 設定を直してもVTが高いままなら警告

**1時間で改善のない患者に、同じ設定を続けても良くなる根拠はない**

出典：Fazzini ICCN2026、Battaglini BJA2021、Brochard NEJM2022、Roca AJRCCM2019

第 5 章

# 05

# マスク・リーク・非同調

締めるのは最後。アラームはまず患者



# 急性期は、フルフェイスマスクで始める

| 種類 | 長所 | 短所 | 向く場面 |
|---|---|---|---|
| **鼻マスク** | 会話・喀痰がしやすい | 開口でリークが増え、圧が逃げる | 急性呼吸不全では通常使わない |
| **フルフェイスマスク** | 開口でも圧が保てる。VTを測れる | 皮膚障害・胃膨満。締めすぎで顔面の皮膚障害 | 急性期のほぼ全例 |
| **ヘルメット** | 皮膚圧迫なし。高PEEPを長時間 | 呼気VTが測れない。$CO_2$再呼吸・非同調 | マスク不耐のde novo低酸素性 |

鼻根部が傷んだら、当たる場所の違うフルフェイスマスク（鼻梁に当たらない型・蛇腹で圧を分散する型）に替える

出典：Kelly NEJM2015、Grieco ICM2021、Brochard NEJM2022、ATS2026

# 装着は低い圧から、締めずに合わせる

**説明と座位**
目的と感じ方を伝え、
上体を起こす

→

**低い圧で当てる**
手でマスクを当て、
対話しながら少しずつ
上げる

→

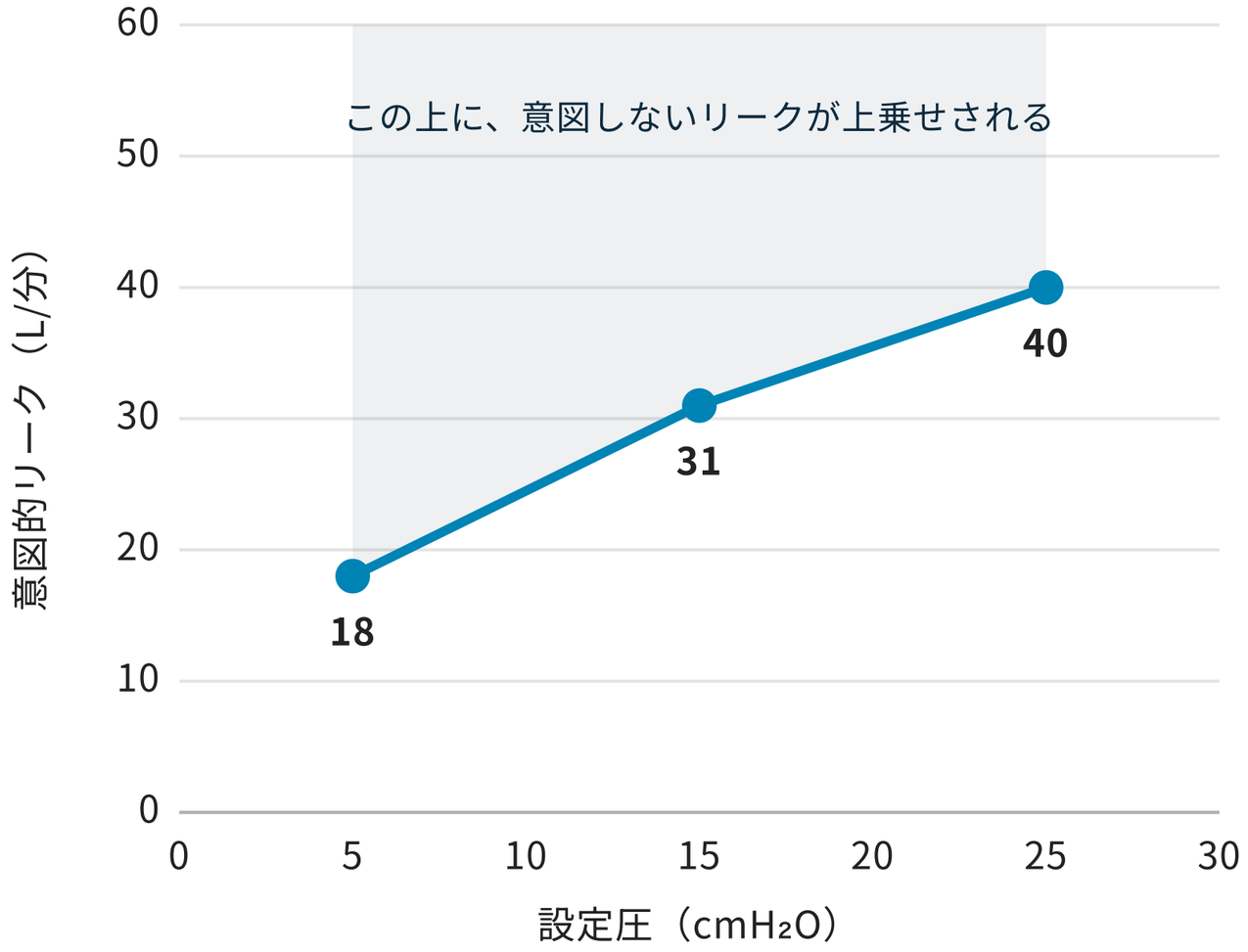
**ストラップは最後**
頭との間に指2本が
楽に入る

**下端は顎先を越えない**
鼻と口を覆う位置。不快や大きなリークは
サイズ・種類を替える

**リークをゼロにしようと締めない**
締めすぎは顔面の皮膚障害と不耐を招く

出典：Kelly NEJM2015、Hamilton Medical 2023

# 意図的リークは、圧を上げるほど増える



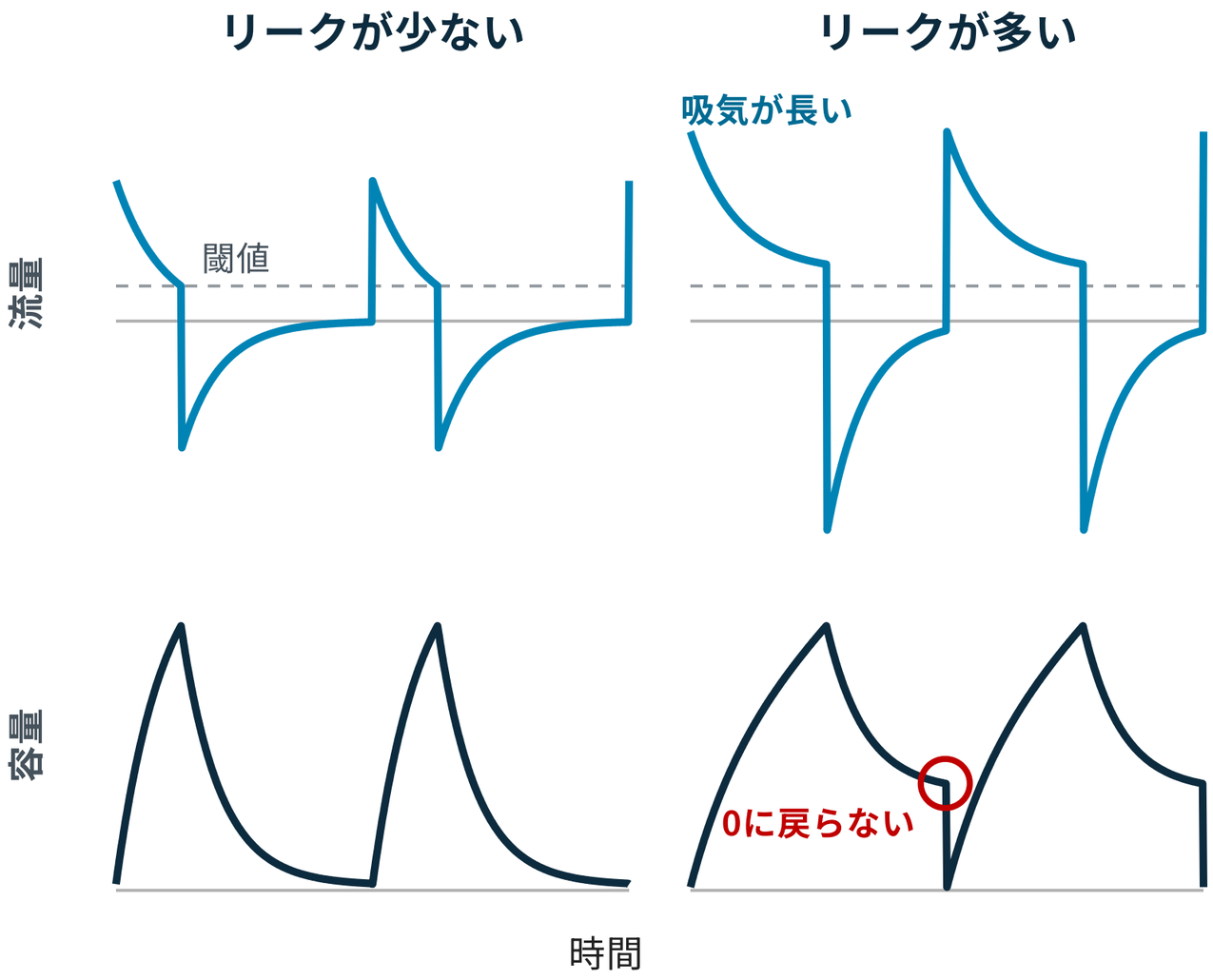

**画面の数字は総リークか**
意図的＋意図しないの合計か、機種ごとに確かめる

**圧を上げた直後の増加**
まず圧を変えた分を差し引いて考える

**減らすのは意図しないリークだけ**
顔との隙間・開口・経鼻胃管の挿入部

ベントマスクの一例（メーカー資料）。出典：メーカー資料、Contal Chest2012、Brochard NEJM2022

# リークは、容量が0に戻らない形で見つける




**流量：吸気が閾値まで下がらない**
リークを補う流量が上乗せされ、
吸気が長く続く

**容量：呼気の
終わりに0へ戻らない**
送った量と戻った量の差がリーク

**エアトラッピングとの見分け**
呼気の流量が0に戻っていなければ
内因性PEEP

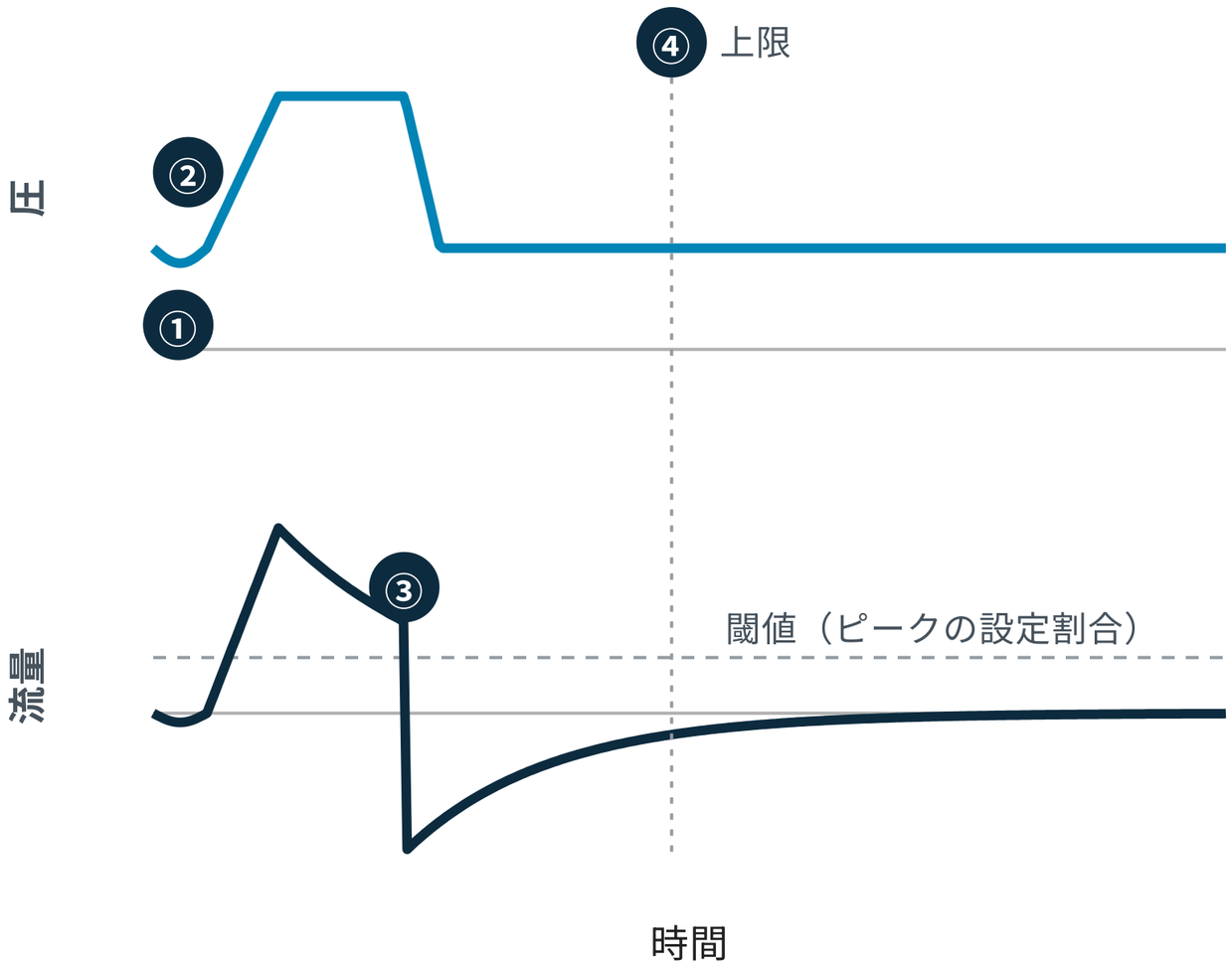
模式図。出典：Rezoagli CritCare2025、Wattley JICS2026

# 締め直す前に、原因を1つずつ確かめる

| 状況 | 考える原因 | 一手 |
|---|---|---|
| **直前に圧を上げた** | 意図的リークの増加 | 意図しないリークが増えていなければ締めない |
| **圧は変えていない** | ずれ・サイズの不一致・開口 | 位置とサイズを見直す。合わなければ種類を替える |
| **経鼻胃管が入っている** | 胃管の周りの隙間 | 装着直後にリーク量を確かめる |
| **吸気が長い・送気に逆らって吐く** | リークによる遅延サイクル | 呼気サイクリングの閾値を上げるか、時間制御へ |
| **呼吸数が努力より多い** | リークによるオートトリガー | トリガー感度を下げ、リーク源を探す |
| **表示VTが急に下がった** | リーク、または差の不足 | リークを先に除外してからIPAPを調整する |

出典：Rezoagli CritCare2025、Ferreyro ICM2024

# 1呼吸には、4つの節目がある




### ① 吸気トリガー
吸い始めの小さな変化で送気を始める

### ② 立ち上がり時間
設定圧まで上げる速さ

### ③ 呼気サイクリング
流量がピークの設定割合まで
下がったら呼気へ

### ④ 最大吸気時間
リークで③に届かないときの打ち切り

上は圧、下は流量。模式図。出典：Hamilton Medical 2023

# 非同調は患者に聞き、節目のずれを探す

| 非同調 | 患者に聞くと | 一手 |
|---|---|---|
| **無効トリガー（最も多い）** | 吸いたいときに息が来ない | トリガー感度を上げる。EPAPを上げて内因性PEEPに対抗 |
| **オートトリガー** | 吸いたくないのに息が来る | トリガー感度を下げ、リーク源を探す |
| **ダブルトリガー** | 2回続けて息が来る | 閾値を下げて吸気を長く。差が小さければIPAPを上げる |
| **立ち上がりが速すぎる** | 空気がドンと来る | 立ち上がり時間を長くする |
| **早期サイクル** | 吸う時間が短い | 呼気サイクリングの閾値を少しずつ下げる |
| **遅延サイクル** | 息が長すぎる・吐きにくい | 閾値を上げる。リークなら最大吸気時間で打ち切る |

急性呼吸不全のNIVで、非同調指数10%超は43%。出典：Hamilton Medical 2023、Ferreyro ICM2024、Vignaux ICM2009

# アラームはまず患者、次に回路

| アラーム | まず疑うこと | 対応 |
| --- | --- | --- |
| **高リーク** | ずれ・サイズ・開口・直前の圧の変更 | フィッティングを再確認。締め上げない |
| **低換気量** | リーク過大、またはIPAPとEPAPの差の不足 | リークを先に除外してからIPAPを調整 |
| **無呼吸** | マスク脱落・意識低下 | 患者を直接確認。バックアップ換気を確認 |
| **高呼吸数** | 努力の増加（failureの始まり）・オートトリガー | 患者の努力を見る |
| **高一回換気量** | IPAP過剰・強い吸気努力 | 9〜9.5 mL/kg超が続けばfailureの警報 |
| **高圧** | 回路の閉塞・咳嗽 | 回路を目視。続けば病態の悪化を疑う |

無呼吸・呼吸数・一回換気量の上下限は開始時に必ず設定する。出典：Hamilton Medical 2023

# 皮膚・胃・循環の合併症に先回りする

皮膚

## 消えない発赤で、マスクを替える

装着前の
予防的ドレッシング・
各勤務帯の確認・
ローテーション

胃と誤嚥

## IPAPは原則15以下

文献では20〜24超で
胃膨満。誤嚥は1〜7%。
嘔吐時にすぐ外せる体制を

循環

## EPAPで血圧が下がりうる

まず循環血液量を確認。
急な低血圧と片側の
呼吸音減弱は気胸を疑う

出典：Fazzini ICCN2026、AcuteCritCare2024、Kelly NEJM2015

第 6 章

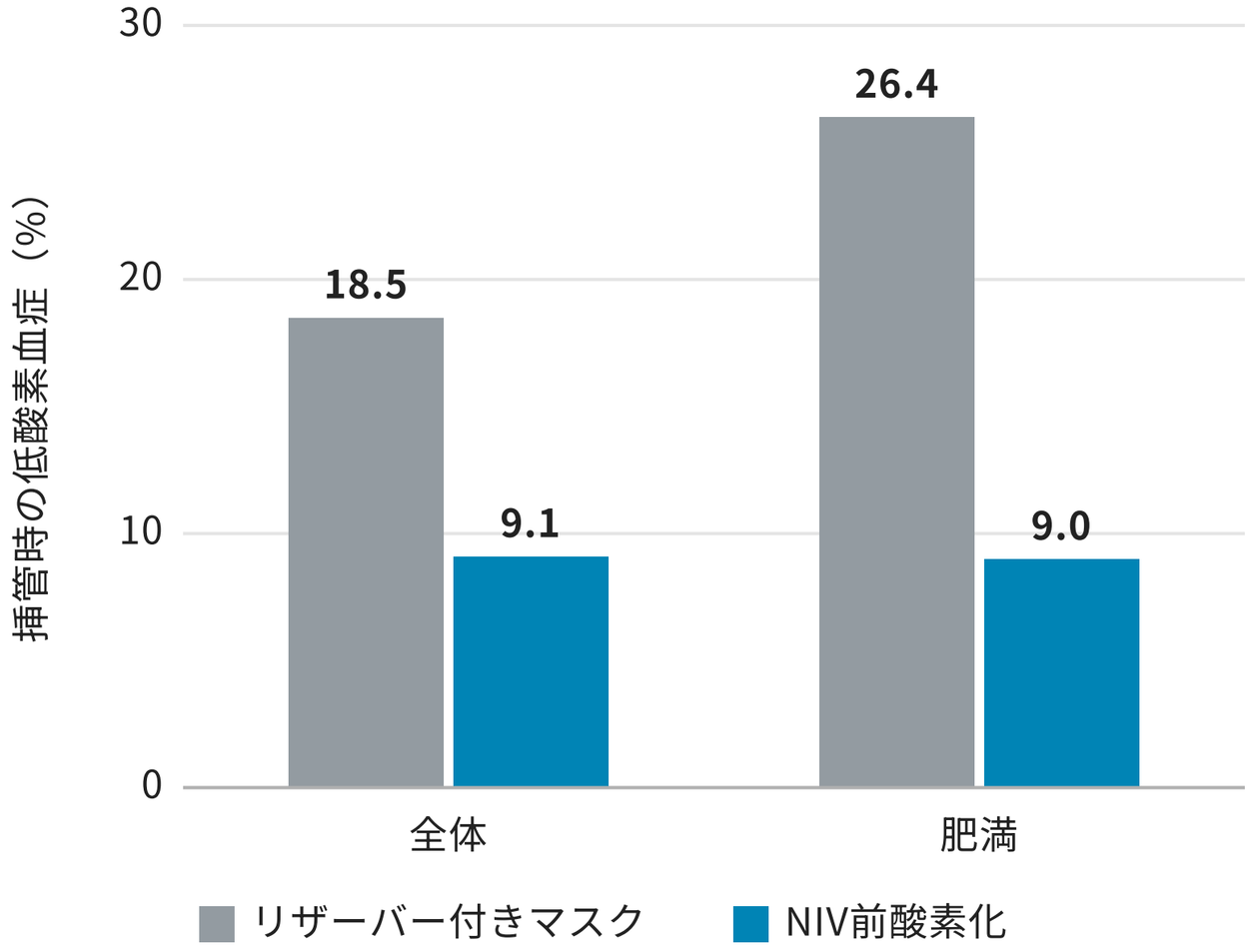
# 06

# 場面で使い方を変える

挿管前・抜管後・離脱・DNI・移動



# 前酸素化はNIVで、低酸素血症が半分に




**$FiO_2$ 100%を3〜5分**
導入後も喉頭展開まで陽圧換気を続ける

**IPAPは15 $cmH_2O$以下**
この上限でOPTINIVの気圧外傷・誤嚥はゼロ

**NIV前酸素化は循環虚脱の危険因子**
OR 1.54。ショックは陽圧の前に輸液と昇圧薬

PREOXI（24施設・1,301例）。出典：Gottlieb BMJ2026、Russotto ICM2026、Jaber ICM2016、Paternò JPersMed2026

# 抜管後は、予防と救済を言葉で分ける

## 予防的（悪化を待たず装着）

- 再挿管を減らす：NIV RR 0.75、HFNC RR 0.80
- 高リスクは予防的NIV＋合間にHFNC
- HIGH-WEAN：7日再挿管 18%→12%
- 高$CO_2$血症が無くても 17.6%→11.8%

## 救援的（呼吸不全が起きてから）

- HFNCでもNIVでも効果は示されていない
- NIVでICU死亡 25%対14%（Esteban）
- 再挿管を判断する時刻を決める
- 時間を稼いで再挿管を遅らせない

**リスク層ごとの当て方は、HFNCの講義で扱う**

出典：ATS2026、Thille JAMA2019、Thille ICM2026、Kelly NEJM2015、ICM2020肥満換気

# 改善したら、差とEPAPを2ずつ下げる

**前提を確かめる**
12時間以上安定。差10以下・EPAP 8以下・呼吸数24以下

→

**2ずつ下げる**
4〜6時間ごとに差とEPAPを2 $cmH_2O$ずつ

→

**酸素マスクへ**
差6〜8・EPAP 4で4〜6時間安定したら

**不安定になったら戻す**
差を4かEPAPを2上げ、前提を見直す（CPAPも考える）

**酸素マスクのあとも**
原疾患の治療を続ける。目標$SpO_2$は92%超（$CO_2$が溜まりやすい患者は88〜92%）

英国の病院プロトコル（2012年）の例。「差」はIPAPとEPAPの差。出典：Hamilton Medical 2023

# DNIでは、中止の基準を先に共有する

- 何を目標に、どこまで続けるかを、装着前に家族と共有する
- うまくいかなければ何をするか（挿管する・しない）を決めておく
- NIVは「挿管より軽い治療」ではない。同様の安全管理が要る
- 治療の上限であることと、何もしないことは違う
- 加湿・鎮痛・体位・家族の付き添いは続ける

出典：3団体合同2025

# NIVの無い場所と移動は、先に計算する

## NIVが無い場所の前酸素化

- リザーバーマスク全開か、PEEP付きBVM
- 一人で対応している間は
  リザーバーマスク全開が簡便
- 「15 L/分 max」の流量計も全開で40〜75 L/分
- 数分の前酸素化に、持続NIVの禁忌は
  当てはまらない

## NIVを付けたままの移動

- 持ち時間＝500 L÷酸素流量
- マスクが外れるとブロワーは最大 約200〜240 L/分
- 500 Lのボンベは約2〜2.5分で空になる
- 移動の可否と方法は施設の手順に従う

**移動するなら、持ち時間と換気を代われる人員を先に確保する**

出典：ICM2026NIV不在前酸素化、Vieux ICM2026

# 確認クイズ：◯か×か

**Q1** CPAPでも、高$CO_2$血症は下げられる

**Q2** de novo低酸素性の第一選択は、NIVである

**Q3** IPAPは、20 $cmH_2O$まで上げてよい

**Q4** 開始60分でHACORが5点を超えたら、挿管を判断する

**Q5** リークが増えたら、まずストラップを締め直す

# 確認クイズの答え

**Q1** ✕ 差が無いので$CO_2$を下げない。S/Tを使う

**Q2** ✕ まずHFNC。NIVで挿管を遅らせない

**Q3** ✕ 原則15以下。それ以上なら挿管を考える

**Q4** ◯ 感度72%・特異度90%

**Q5** ✕ 締めるのは最後。原因を1つずつ確かめる

出典：Ferreyro ICM2024、ATS2026、Fazzini ICCN2026、Duan ICM2017、Brochard NEJM2022

# ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科